📚 Python 学习笔记：集合 (Set) 终极版

🎯 1. 集合的核心概念

集合（Set）就像一个**神奇的布袋子**，它有三个极其严格的“性格特点”：

- **无序性**：里面没有顺序，没有索引（不能用 `s[0]` 获取元素）。
- **唯一性**：天生自带去重功能，里面绝对不会有重复的元素。
- **元素必须“可哈希”**：放进去的元素必须是**不可变**的（如数字、字符串、纯元组）。绝对不能放入列表 `[]` 或字典 `{}`，否则会触发 `TypeError: unhashable type` 报错。

🛠 2. 集合的创建与初始化

⚠ 易错点：创建空集合不能用 `{}`

```
# ❌ 错误做法：这样创建的是一个空字典 (Dict)
s = {}

# ☑ 正确做法：必须用 set() 函数创建空集合
s = set()

# 创建带有初始元素的集合
s = {1, 2, 5, "xi", (1, 2, 3)}  # 注意：元组里也不能藏着列表！
```

➕ 3. 增加元素：`add()`

每次只能添加一个元素。如果添加的元素已经存在，集合会自动忽略（去重），不会报错。

```
s1 = {"xiao ming", "xiao hong"}
s1.add("xiao ming")  # 尝试重复添加
print(s1)  # 输出：{'xiao ming', 'xiao hong'}（重复的被去除了）
```

➖ 4. 删除元素：`remove()` vs `discard()`

这是集合操作中最容易踩坑的地方，两者在**元素不存在时**的表现完全不同：

方法	元素存在时	元素不存在时	适用场景
`remove(x)`	成功删除	💥 **抛出 KeyError 报错**	必须确保元素存在，否则需要中断程序（严谨逻辑）。

方法	元素存在时	元素不存在时	适用场景
`discard(x)`	成功删除	👀 **静默跳过，不报错**	只是想清理掉某个值，不在乎它原本在不在（佛系清理）。

🔄 5. 遍历集合

因为集合没有索引，只能用 `for...in` 结构把里面的元素一个个“摸”出来。

```
s = {1, 2, "xi"}
for item in s:
    print(item)  # 注意：每次打印出来的顺序可能是随机的！
```

🧮 6. 集合的数学运算（交、并、差）

集合完美支持数学中的韦恩图逻辑，非常适合处理“找共同好友”、“合并名单”等需求。

```
s1 = {"xiao ming", "xiao hong"}
s2 = {"xiao ming", "xiao gang"}

# 1. 交集 (Intersection)：找两人都有的元素
print(s1 & s2)  # 输出：{'xiao ming'}

# 2. 并集 (Union)：合并两人所有的元素（自动去重）
print(s1 | s2)           # 写法一，输出：{'xiao ming', 'xiao hong', 'xiao gang'}
print(s1.union(s2))      # 写法二，效果同上

# 3. 差集 (Difference)：找 s1 有，但 s2 没有的元素
print(s1 - s2)           # 写法一，输出：{'xiao hong'}
print(s1.difference(s2)) # 写法二，效果同上
```

✂️ 7. 实战神技：利用集合给列表去重

因为集合天生具备“唯一性”，所以当你遇到一个包含重复元素的列表时，把它转换成集合，瞬间就能完成去重！

```
lst = ["xiao ming", "xiao hong", "xiao ming", "xiao gang"]
print(lst)       # 原列表包含两个 "xiao ming"

# 🐞 一键去重神技
unique_set = set(lst)
print(unique_set)  # 输出：{'xiao ming', 'xiao gang', 'xiao hong'}
```

```
# 如果需要，还可以再转回列表
unique_lst = list(unique_set)
```

总结与避坑口诀

1. **想建空集合，千万别用大括号，老老实实写 `set()`。**
2. **想往里塞东西，先检查它是不是“可变”的，列表和字典统统拒之门外。**
3. **删东西怕报错，就用 `discard()` 保平安。**
4. **列表去重太麻烦？直接 `set(list)` 秒杀全场！**